Ejercicio 4 -

Calcular la presion que genera una columna de 76 cm de mercurio, si su densidad es de $13,6 \times 10^3 \frac{kg}{m^3}$.

Datos:

$h = 76\ cm = 0,76\ m$

$\rho = 13600 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$P = \rho \cdot g \cdot h$

$P = 13600 \cdot 9,8 \cdot 0,76$

$P = 101\,292,8\ Pa$ //

Ejercicio 5 -

Un cuerpo cilindrico de masa 120 kg esta en posicion vertical y ejerce una presion de $\frac{540}{\pi}$ Pa sobre su base. Calcular el radio.

Datos:

$m = 120\ kg$

$P = \frac{540}{\pi} P_0$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$r = ?$

$F = m \cdot g = 120 \cdot 9,8 = 1176\ N$

$A = \frac{F}{P} = \frac{1176}{\frac{540}{\pi}} = \frac{1176\pi}{540}$

$A \approx 6,84\ m^2$

$A = \pi \cdot r^2 \rightarrow r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$

$r = \sqrt{\frac{6,84}{\pi}}$

$r \approx 1,47\ m$ //

Ejercicio 8.-

¿A que profundidad se encuentra un buzo en el mar si soporta una presión de $9,8 \times 10^4$ Pa? La densidad del agua marina es de $1,035 \frac{g}{cm^3}$.

Datos:

$P = 9,8 \times 10^4$ Pa

$p = 1,035 \frac{g}{cm^3}$

$p = 1035 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$h = ?$

$P = p \cdot g \cdot h \rightarrow h = \frac{P}{p \cdot g}$

$h = \frac{9,8 \times 10^4}{1035 \cdot 9,8}$

$h = \frac{98000}{10143}$

$h \approx 9,66$ m //

Ejercicio 9.-

¿Que presion ejerce un cubo macizo de cobre de 30 cm de lado y masa de 85 kg? Expresar el resultado en pascal.

Datos:

$l = 30$ cm $= 0,30$ m

$m = 85$ kg

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$P = \frac{F}{A}$ $\quad F = m \cdot g$ $\quad A = l^2$

$F = 85 \cdot 9,8 = 833$ N

$A = (0,30)^2 = 0,09$ m^2

$P = \frac{833}{0,09}$

$P \approx 9255,5$ Pa //

Datos:
$m = 640\ kg$
$A_2 = 320\pi\ cm^2$

$A_1 = \frac{A_2}{20}$
$g = 9,8\ \frac{m}{s^2}$
$F_1 = ?$

$F_2 = m \cdot g = 640 \cdot 9,8 = 6272\ N$

$A_1 = \frac{320\pi}{20} = 16\pi\ cm^2$

$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \rightarrow F_1 = \frac{F_2 \cdot A_1}{A_2}$

$F_1 = \frac{6272 \cdot 16\pi}{320\pi}$

$F_1 = 313,6\ N$ //

Ejercicio 13 -
Sobre el embolo de un piston pequeño se ejerce una presion de 49 000 Pa. ¿Que radio debe tener el piston grande para que soporte un peso de 6 160 N?

Datos:
$P = 49000\ Pa$
$F = 6160\ N$
$r = ?$

$A = \frac{F}{P} = \frac{6160}{49000}$

$A = 0,125714\ m^2$

$A = \pi \cdot r^2 \rightarrow r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$

$r = \sqrt{\frac{0,125714}{\pi}}$
$r \approx 0,20\ m$ //

Ejercicio 14 -
En una prensa hidraulica, el area del piston pequeño es de $6\pi\ cm^2$ El piston grande tiene un area 8 veces mayor y sube 12 cm.

Calcula el volumen de liquido desplazado en el piston grande.

Datos:
$A_1 = 6\pi\ cm^2$
$A_2 = 8 \cdot A_1$
$h = 12\ cm$
$V = ?$

$A_2 = 8 \cdot 6\pi = 48\pi\ cm^2$
$V = A_2 \cdot h = 48\pi \cdot 12$
$V = 576\pi\ cm^3$
$V = 576 \cdot 3,1416$
$V = 576\pi\ cm^3 \approx 1\,809,56\ cm^3$ //

Ejercicio 17.-

Un gas está conectado a un manometro de mercurio que marca una diferencia inicial de 18 cm. La presion atmosferica local es de 510 mmHg. Si, a temperatura constante, el volumen del gas se reduce a la mitad, calcula la nueva presion manometrica.

Datos:

$h = 18\ cm = 180\ mmHg$

$P_{atm} = 510\ mmHg$

$V_2 = \frac{V_1}{2}$

$P_{m2} = ?$

$P_1 = P_{atm} + P_{m1} = 510 + 180$

$P_1 = 690\ mmHg$

Boyle: $P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$

$P_2 = 690 \cdot 2 = 1380\ mmHg$

$P_{m2} = P_2 - P_{atm} = 1380 - 510$

$P_{m2} = 870\ mmHg$ //